第九章　计数原理与二项式定理

9.2　从杨辉三角谈到组合数

在中国南宋数学家杨辉的著作《详解九章算法》中，系统记录了一个三角形数阵，我们称其为“杨辉三角”. 杨辉三角是中国古代数学的杰出研究成果之一，它把二项式系数图形化，直观呈现了组合数的部分代数性质，是一种离散的数与形的结合.

$$
\begin{array}{c}
1 \\
1 \quad 1 \\
1 \quad 2 \quad 1 \\
1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\
1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\
1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1 \\
1 \quad 6 \quad 15 \quad 20 \quad 15 \quad 6 \quad 1
\end{array}
$$

通过观察，可以总结出杨辉三角的三条性质：

性质 1：每一行左右对称，且两端的数都是 1；

性质 2：每一行的数呈“中间大、两边小”的特点；

性质 3：从第三行起，不在两端的任意一个数，都等于它两肩上的数字之和.

可以用组合数等量替换杨辉三角中的数字，得到下图：

$$
\begin{array}{c}
\mathrm{C}_1^0 \ \mathrm{C}_1^1 \\
\mathrm{C}_2^0 \ \mathrm{C}_2^1 \ \mathrm{C}_2^2 \\
\mathrm{C}_3^0 \ \mathrm{C}_3^1 \ \mathrm{C}_3^2 \ \mathrm{C}_3^3 \\
\mathrm{C}_4^0 \ \mathrm{C}_4^1 \ \mathrm{C}_4^2 \ \mathrm{C}_4^3 \ \mathrm{C}_4^4 \\
\mathrm{C}_5^0 \ \mathrm{C}_5^1 \ \mathrm{C}_5^2 \ \mathrm{C}_5^3 \ \mathrm{C}_5^4 \ \mathrm{C}_5^5 \\
\mathrm{C}_6^0 \ \mathrm{C}_6^1 \ \mathrm{C}_6^2 \ \mathrm{C}_6^3 \ \mathrm{C}_6^4 \ \mathrm{C}_6^5 \ \mathrm{C}_6^6
\end{array}
$$

问题 9.2.1　根据杨辉三角的性质 1，写出 C_n^m 与 C_n^{n-m} 的关系式，并予以证明.

问题 9.2.2　解答下述问题：

1. 根据杨辉三角的性质 2，$\mathrm{C}_n^0, \mathrm{C}_n^1, \cdots, \mathrm{C}_n^{n-1}, \mathrm{C}_n^n$ 满足一个不等关系，写出这个不等关系.

2. 设 $f(r) = \mathrm{C}_n^r$，其定义域为 $\{0, 1, \cdots, n\}$. 讨论 $f(r-1)$ 与 $f(r)$ 的大小关系，并据此对前一问提出的不等关系予以证明.

问题 9.2.3　根据杨辉三角的性质 3，写出一个含有组合数 $\mathrm{C}_{n+1}^{k+1}, \mathrm{C}_n^k, \mathrm{C}_n^{k+1}$ 的关系式，予以证明，并据此解释为什么杨辉三角中的数字恰好与组合数有所对应。

问题 9.2.4　解答下述问题：

1. 观察杨辉三角第二斜线的数，标出 $\mathrm{C}_1^1, \mathrm{C}_2^1, \mathrm{C}_3^1, \mathrm{C}_4^1$ 这四个数在杨辉三角中的位置，计算这四个数之和；标出 C_5^2 在杨辉三角中的位置，并计算它的值，你发现了什么？
2. 观察杨辉三角第三斜线的数，标出 $\mathrm{C}_2^2, \mathrm{C}_3^2, \mathrm{C}_4^2, \mathrm{C}_5^2$ 这四个数在杨辉三角中的位置，计算这四个数之和；标出 C_6^3 在杨辉三角中的位置，并计算它的值，你发现了什么？
3. 猜想：当 $n \geqslant r$ 时，$\mathrm{C}_r^r + \mathrm{C}_{r+1}^r + \mathrm{C}_{r+2}^r + \cdots + \mathrm{C}_n^r$ 等于哪个组合数的值？并给出证明；（提示：对 n 使用数学归纳法或利用杨辉三角的性质 3）

组合数有如下边界情况，对于正整数 n，$\mathrm{C}_n^0 = 1$；对任意的 $k < 0$ 或 $k > n$，有 $\mathrm{C}_n^k = 0$；

正文问题答案

问题 9.2.1.

$$\mathrm{C}_n^m=\mathrm{C}_n^{n-m}$$

问题 9.2.2.

(1) 当 n 为奇数时，

$$\mathrm{C}_n^0<\mathrm{C}_n^1<\cdots<\mathrm{C}_n^{\frac{n-1}{2}}=\mathrm{C}_n^{\frac{n+1}{2}}>\cdots>\mathrm{C}_n^n$$

当 n 为偶数时，

$$\mathrm{C}_n^0<\mathrm{C}_n^1<\cdots<\mathrm{C}_n^{\frac{n}{2}}>\cdots>\mathrm{C}_n^n$$

(2) 作商得

$$\frac{f(r)}{f(r-1)}=\frac{\mathrm{C}_n^r}{\mathrm{C}_n^{r-1}}=\frac{n-r+1}{r}.$$

于是

$$f(r)\geqslant f(r-1)\Longleftrightarrow\frac{n-r+1}{r}\geqslant 1\Longleftrightarrow r\leqslant\frac{n+1}{2}$$

$f(r)$ 是先增后减的，讨论 $\dfrac{n+1}{2}$ 是否为整数，据此可得第 (1) 问的不等关系。

问题 9.2.3.

$$\mathrm{C}_{n+1}^{k+1}=\mathrm{C}_n^k+\mathrm{C}_n^{k+1}$$

证明略。

从杨辉三角的第二行：$1,1\left(\mathrm{C}_1^0,\mathrm{C}_1^1\right)$ 向下生成，其性质 3 与上述恒等式完全对应，由此生成的杨辉三角也必然与 $(1+x)^k$ 按 x 的幂次升序展开后各项的系数完全对应。

问题 9.2.4.

(1) (2) 问略。

(3)

$$\mathrm{C}_r^r+\mathrm{C}_{r+1}^r+\cdots+\mathrm{C}_n^r=\mathrm{C}_{n+1}^{r+1}$$

方法一：对 n 用数学归纳法. 当 $n=r$ 时，左边 $\mathrm{C}_r^r=1$，右边 $\mathrm{C}_{r+1}^{r+1}=1$，等式成立。

假设当 $n=k$ 时 ($k\geqslant r,k\in\mathbb{N}$) 等式成立，即：

$$\mathrm{C}_r^r+\mathrm{C}_{r+1}^r+\mathrm{C}_{r+2}^r+\cdots+\mathrm{C}_k^r=\mathrm{C}_{k+1}^{r+1}$$

当 $n=k+1$ 时，要证明 $\mathrm{C}_r^r+\mathrm{C}_{r+1}^r+\mathrm{C}_{r+2}^r+\cdots+\mathrm{C}_k^r+\mathrm{C}_{k+1}^r=\mathrm{C}_{k+2}^{r+1}$，此时左边为：

$$\mathrm{C}_r^r+\mathrm{C}_{r+1}^r+\mathrm{C}_{r+2}^r+\cdots+\mathrm{C}_k^r+\mathrm{C}_{k+1}^r$$

利用归纳假设，上式可写为：

$$\mathrm{C}_{k+1}^{r+1}+\mathrm{C}_{k+1}^r$$

根据组合数的性质，有 $\mathrm{C}_{k+1}^{r+1}+\mathrm{C}_{k+1}^r=\mathrm{C}_{k+2}^{r+1}$，与右式相等。

于是证明了命题对一切 $n\geqslant r$ ($n\in\mathbb{N}$)，都成立。

方法二：因为 $\mathrm{C}_r^r=1=\mathrm{C}_{r+1}^{r+1}$，可将左式的第一项 C_r^r 替换为 C_{r+1}^{r+1}。

原式左边可以变形为：

$$\mathrm{C}_{r+1}^{r+1}+\mathrm{C}_{r+1}^r+\mathrm{C}_{r+2}^r+\cdots+\mathrm{C}_n^r$$

由于 $\mathrm{C}_{r+1}^{r+1}+\mathrm{C}_{r+1}^r=\mathrm{C}_{r+2}^{r+1}$，代入上式得：

$$\mathrm{C}_{r+2}^{r+1}+\mathrm{C}_{r+2}^r+\mathrm{C}_{r+3}^r+\cdots+\mathrm{C}_n^r$$

同理，由于 $\mathrm{C}_{r+2}^{r+1}+\mathrm{C}_{r+2}^{r}=\mathrm{C}_{r+3}^{r+1}$，代入上式得：

$$\mathrm{C}_{r+3}^{r+1}+\mathrm{C}_{r+3}^{r}+\cdots+\mathrm{C}_{n}^{r}$$

以此类推，经过逐步合并，最后一步为：

$$\mathrm{C}_{n}^{r+1}+\mathrm{C}_{n}^{r}=\mathrm{C}_{n+1}^{r+1}$$

由此得到，左边等于右边，得证。

评：想象你在滑雪，从左上角 C_{r}^{r} 出发往左下方滑行，沿途经过 $\mathrm{C}_{r+1}^{r},\mathrm{C}_{r+2}^{r},\cdots,\mathrm{C}_{n}^{r}$，此时向右下方做一步转折，到达 C_{n+1}^{r+1}。这是一个有趣的形象记忆法，实际上，先前提出并证明的组合恒等式也可以使用形象或案例来加深记忆。

第九章　计数原理与二项式定理

9.2　从杨辉三角谈到组合数

习　　题

A 组

1.【2008 上海 12】组合数 $\mathrm{C}_n^r\,(n>r\geqslant 1, n, r\in\mathbb{Z})$ 恒等于

(A) $\dfrac{r+1}{n+1}\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$　　(B) $(n+1)(r+1)\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$ (C) $nr\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$　　(D) $\dfrac{n}{r}\mathrm{C}_{n-1}^{r-1}$

2.【2017 湖北黄石九调】将三项式 $\left(x^2+x+1\right)^n$ 展开，当 $n=0,1,2,3,\cdots$ 时，得到下面的展开式.

$\left(x^2+x+1\right)^0=1$

$\left(x^2+x+1\right)^1=x^2+x+1$

$\left(x^2+x+1\right)^2=x^4+2x^3+3x^2+2x+1$

$\left(x^2+x+1\right)^3=x^6+3x^5+6x^4+7x^3+6x^2+\cdots$

$\left(x^2+x+1\right)^4=x^8+4x^7+10x^6+16x^5+19x^4+\cdots$

观察多项式系数之间的关系，可以仿照杨辉三角构造下图所示的“广义杨辉三角”:

第 0 行					1				
第 1 行				1	1	1			
第 2 行			1	2	3	2	1		
第 3 行		1	3	6	7	6	3	1	
第 4 行	1	4	10	16	19	16	10	4	1

其构造方式为：第 0 行为 1. 以下各行每个数是它头上与左右两肩上 3 个数之和（不足 3 数的，缺少的数计为 0），第 k 行共有 $2k+1$ 个数，则对于任意正整数 n，“广义杨辉三角”中第 n 行的各数之和为 (△). 在 $(1+2x)\left(x^2+x+1\right)^n$ 的展开式中，x^{2n-1} 项的系数为 (△)

3.【2007 湖南 15】将杨辉三角中的奇数换成 1，偶数换成 0，得到如图所示的 $0-1$ 三角数表

第 1 行			1	1				
第 2 行		1	0	1				
第 3 行		1	1	1	1			
第 4 行	1	0	0	0	1			
第 5 行	1	1	0	0	1	1		
第 6 行	1	0	1	0	1	0	1	
第 7 行	1	1	1	1	1	1	1	1

从上往下数，第 1 次全行的数都为 1 的是第 1 行，第 2 次全行都为 1 的是第 3 行，$\cdots$，第 n 次全行的数都为 1 的是第 (△) 行，第 61 行中 1 的个数是 (△).

（提示：在第 0 行补上一个 1，能否看出形状上的相似?）

4.【2006 湖北 15 改编】将杨辉三角中的每一个数 C_n^r 都换成 $\dfrac{1}{(n+1)\,\mathrm{C}_n^r}$，就得到一个如下图所示的分数三角形

$$
\begin{array}{ccccccccccccc}
 & & & & & & \frac{1}{1} & & & & & & \\
 & & & & & \frac{1}{2} & & \frac{1}{2} & & & & & \\
 & & & & \frac{1}{3} & & \frac{1}{6} & & \frac{1}{3} & & & & \\
 & & & \frac{1}{4} & & \frac{1}{12} & & \frac{1}{12} & & \frac{1}{4} & & & \\
 & & \frac{1}{5} & & \frac{1}{20} & & \frac{1}{30} & & \frac{1}{20} & & \frac{1}{5} & & \\
 & \frac{1}{6} & & \frac{1}{30} & & \frac{1}{60} & & \frac{1}{60} & & \frac{1}{30} & & \frac{1}{6} & \\
\frac{1}{7} & & \frac{1}{42} & & \frac{1}{105} & & \frac{1}{140} & & \frac{1}{105} & & \frac{1}{42} & & \frac{1}{7}
\end{array}
$$

这称为莱布尼茨三角形. 从莱布尼茨三角形可看出 $\dfrac{1}{(n+1)\,\mathrm{C}_n^r}+\dfrac{1}{(n+1)\,\mathrm{C}_n^x}=\dfrac{1}{n\mathrm{C}_{n-1}^r}$ 其中 $x=$ (△)，令 $a_n=\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{12}+\dfrac{1}{30}+\dfrac{1}{60}+\cdots+\dfrac{1}{n\mathrm{C}_{n-1}^2}+\dfrac{1}{(n+1)\,\mathrm{C}_n^2}$，则数列 $\{a_n\}$ 的前 100 项和为 (△)（用最简分数表示）

5.【2016 广州一模改编】以下数表的构造思路源于我国南宋数学家杨辉所著的《详解九章算术》一书中的“杨辉三角形”.

$$
\begin{array}{ccccccccccccc}
1 & & 2 & & 3 & & 4 & & 5 & \cdots & 2013 & 2014 & 2015 & 2016 \\
 & 3 & & 5 & & 7 & & 9 & \cdots\cdots\cdots & & 4027 & 4029 & 4031 & \\
 & & 8 & & 12 & & 16 & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & & & 8056 & 8060 & & \\
 & & & 20 & & 28 & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & & & & 16116 & & & \\
 & & & & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & & & & & & & & &
\end{array}
$$

该表由若干行数字组成，从第二行起，每一行中的数字均等于其“肩上”两数之和. 若第一行有 $n\,(n\in\mathbb{N}^*)$ 个数，则第 $k\,(1\leqslant k\leqslant n)$ 行是公差为（△）的等差数列，表中最后一行仅有一个数，这个数为 (△)

6. 解答下述问题：

(1)【人教 A 版选修三 6.3 例题 3】证明：一个非空有限集合具有奇数个元素的子集数与具有偶数个元素的子集数相等；

(2^{U}) 设 $k,n\in\mathbb{Z},1\leqslant k<n$，证明：

$$\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}\mathrm{C}_n^{k+1}\mathrm{C}_{n+1}^k=\mathrm{C}_{n-1}^k\mathrm{C}_n^{k-1}\mathrm{C}_{n+1}^{k+1}$$

(3^{U})【2016 江苏 23（2）】：证明：当正整数 m,n 满足 $m\leqslant n$ 时，有

$$\sum_{k=0}^{n-m}(m+1+k)\,\mathrm{C}_{m+k}^{m}=(m+1)\,\mathrm{C}_{n+2}^{m+2}$$

(4) 证明：

$$\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_{n}^{k}=n2^{n-1}\quad\sum_{k=0}^{n}k^{2}\mathrm{C}_{n}^{k}=n\,(n+1)\,2^{n-2}$$

(5) 证明[1]：

$$\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_{n}^{k}p^{k}\,(1-p)^{n-k}=np\quad\sum_{k=0}^{n}k^{2}\mathrm{C}_{n}^{k}p^{k}\,(1-p)^{n-k}=np\,(1-p)$$

(6^{B}) 证明[2]：

$$\sum_{k=r}^{\min\{n,M\}}\frac{k\mathrm{C}_{M}^{k}\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}}{\mathrm{C}_{N}^{n}}=\frac{nM}{N},\sum_{k=r}^{\min\{n,M\}}\frac{k\,(k-1)\,\mathrm{C}_{M}^{k}\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}}{\mathrm{C}_{N}^{n}}=\frac{n\,(n-1)\,M\,(M-1)}{N\,(N-1)}$$

其中 $n,N,M\in\mathbb{N}^{*},M\leqslant N,n\leqslant N,r=\max\{0,n-N+M\}$.

（注：要做此题，请先完成本习题组第 8 题与第 9 题第（3）小问.）

(7^{U})【2008 江苏 23（2.iii）】证明：

$$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k+1}\mathrm{C}_{n}^{k}=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$$

(8)【2024 广东一模 18（3）】某单位进行招聘面试，已知有 N 名学生参加招聘面试，其中来自 A 校的学生人数为 $n(n>1)$，每人被随机分配一个面试号码 $k(k=1,2,3\cdots,n)$，按面试号码 k 从小到大依次进行面试，每人面试时长 1 分钟. 记随机变量 X 表示从第 1 名学生开始面试到最后一名 A 校学生完成面试所用时间.$E(X)$ 是 X 的数学期望，求证：$E(X)=\dfrac{n\,(N+1)}{n+1}$

(9^{B})【2017 江苏 23 节选】证明：

$$\sum_{k=n}^{m+n}\frac{1}{k}\frac{\mathrm{C}_{k-1}^{n-1}}{\mathrm{C}_{m+n}^{n}}<\frac{n}{(m+n)\,(n-1)}$$

7.【2008 江苏 23 改编】如果函数 $f(x),g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，等式 $f(x)=g(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都成立，那么 $f'(x)=g'(x)$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 也都成立.

(1) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $y=f(x)$ 的图象关于 $x=a$ 对称，证明：$y=f'(x)$ 的图象关于 $(a,0)$ 对称；

(2^{U}) 证明：当 $n>2$ 时，

$$n\left[(1+x)^{n-1}-1\right]=\sum_{k=2}^{n}k\mathrm{C}_{n}^{k}x^{k-1}$$

[1]这是二项分布的期望和二阶矩公式.

[2]这是超几何分布的期望和二阶阶乘矩公式.

(3^{U}) 设正整数 $n \geqslant 3$，证明：

$$\sum_{k=0}^{n} k\mathrm{C}_n^k = n2^{n-1} \quad \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \mathrm{C}_n^k = 0 \quad \sum_{k=1}^{n} (-1)^k k^2 \mathrm{C}_n^k = 0$$

8^{U}. 有一种组合恒等式的证明方法叫做“算两次”：将一个量用两种方法分别计算一次，由结果相同得到等式，例如列方程时要从不同的视角列出表示同一个量的代数式，几何中常用的等积法等等. 我们还可以用这种方法，结合二项式定理得到其他组合恒等式.

(1) 借助 $(1+x)^n(1+x)^n = (1+x)^{2n}$ 证明：

$$\sum_{k=0}^{n} \left(\mathrm{C}_n^k\right)^2 = \mathrm{C}_{2n}^n$$

(2) 证明：当 n,p,q 是正整数，且 $p \geqslant n, q \geqslant n$ 时，有[3]

$$\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_p^k \mathrm{C}_q^{n-k} = \mathrm{C}_{p+q}^n$$

(3) 当 p,q,n 可取任意正整数时，上一问的关系是否仍然成立？

9. 对部分组合恒等式，可以通过构造实例来进行证明，例如，要证明 $\mathrm{C}_n^m = \mathrm{C}_n^{n-m}$，可以考虑从 n 个物品中选出 m 个物品，方法数为 C_n^m，另一种等价形式是：从这 n 个物品中剔除 $n-m$ 个物品，自动选取剩余的物品，方法数为 C_n^{n-m}，于是 $\mathrm{C}_n^m = \mathrm{C}_n^{n-m}$.

请仿照示例证明下列恒等式：

(1) $\mathrm{C}_{n+1}^{k+1} = \mathrm{C}_n^k + \mathrm{C}_n^{k+1}$

(2) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-r} \mathrm{C}_{r+k}^r = \mathrm{C}_{n+1}^{r+1}$

(3) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_p^k \mathrm{C}_q^{n-k} = \mathrm{C}_{p+q}^n$

(4^{B}) $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k\left(\mathrm{C}_n^k\right)^2 = n\mathrm{C}_{2n-1}^{n-1}$

(5^{B}) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k\mathrm{C}_n^k = n2^{n-1}$

(6^{B}) $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} k^2\mathrm{C}_n^k = n(n+1)\,2^{n-2}$

提示：

第（2）问，给这 n 个物品编号，对取到物品的最大编号进行分类讨论。

第（3）问，从两堆物品中选出 n 个物品，按从第一堆中选出的物品个数分类讨论。

第（4）问：用两种方法计数选择一个委员会的方式数，如果这个委员会有 n 个成员，要求这些成员选自 n 个数学教授和 n 个计算机科学教授，并使得委员会的主席是数学教授.

第（5）问，对 n 个元素构成的集合 A，先选出集合 $S \subseteq A$，再从中选出一个元素 x，或者先选出特殊元素 x，再构造出 S.

第（6）问，对 n 个元素构成的集合 A，先选出集合 $S \subseteq A$，再从中选出两个元素 x,y（x,y 可以相同）或者先选出特殊元素 x,y（这里要分类讨论），再构造出 S.

[3]我国元末明初时期数学家朱世杰在 1303 年发现了这一恒等式，1772 年法国数学家范德蒙 (Vandermonde) 也发现了这个恒等式，这一恒等式也称朱世杰—范德蒙恒等式 (Chu-Vandermonde Identity).

1. **D.**

2. **3^n，$n(n+2)$.** 第 n 行恰对应多项式 $\left(x^2+x+1\right)^n$ 的各项系数，设

$$\left(x^2+x+1\right)^n=\sum_{k=0}^{2n}c_kx^k,$$

则 $(1+2x)\left(x^2+x+1\right)^n$ 中 x^{2n-1} 项的系数为 $c_{2n-1}+2c_{2n-2}$. 由“广义杨辉三角”的对称性得 $c_{2n-1}=c_1=n, c_{2n-2}=c_2$.

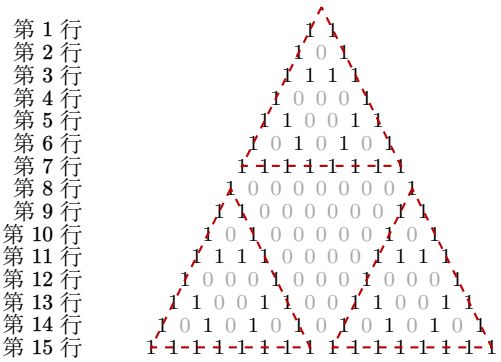
在 $\left(x^2+x+1\right)^n$ 中取出 x^2 有两种方式：从一个因式中取 x^2，其余均取 1，有 n 种；从两个因式中各取 x，其余均取 1，有 C_n^2 种. 故 $c_{2n-2}=n+\mathrm{C}_n^2$，题目要求的系数为 $n(n+2)$

评：学生在应对这种与“数阵”相关的题目时往往手足无措，不知从何入手. 不妨思考一下，我们先前是如何对杨辉三角的性质进行研究的？

观察图形与现象（列举与尝试），寻找规律与联系，猜想与严格论证.[4]

3. **2^n-1，32.** 观察数阵中数字排布的规律，第 1,3,7 行全为 1，可猜测：第 n 次全行的数都为 1 的是第 2^n-1 行.

观察第 0 到第 3 行的这个三角形，第 4 到 7 行两侧的三角形与第 0 到 3 行的完全一样，事实上，写出前 15 行（如果足够耐心的话）：



可以发现，第 8 到 15 行左右的两块小三角形与第 1 到 7 行的三角形也是完全一样的，再继续往下画也是如此，这种情况被称为自相似，这个三角形也被称为谢尔宾斯基三角形.

为何会这样呢？我们这里给出一个粗浅的解释：第 8 行只有两端为 1，中间全为 0，可以认为这两个 1 被隔绝开了. 在这两个隔开的部分未互相影响时，它们将像第 0 行的 1 一样独立向下生成数字，其形态与第 0 到 7 行是完全相同的，直到第 15 行两边相碰，此时整行均为 1，而第 16 行再次变为两端为 1 的情况，以此类推下去……

[4]这一思考问题的方式已经谈了很多遍. 即使如此，对哪些长期接受“填鸭式教育”的学生来说，他们很不习惯这样去做，而寄希望于一套固定的流程，要想填补这种意识与习惯上的欠缺，就必须要付出对等的持之以恒的建立过程，不是短促突击所能解决的。

观察上图，利用自相似的性质可以得到，第 14 行的 1 的个数，等于求第 6 行的 1 的个数再乘 2. 根据这一性质可求出第 61 行中 1 的个数，设第 s 行的数字 1 的个数为 $f(s)$，则

$$f(61)=f\left(\left(2^6-1\right)-2\right)=2f\left(\left(2^5-1\right)-2\right)=4f\left(\left(2^4-1\right)-2\right)=8f\left(\left(2^3-1\right)-2\right)=8f(5)=32$$

注：自相似与分形几何的相关知识，在拓展阅读中略有介绍.

4. **$r+1$；$\dfrac{4950}{101}$**　由莱布尼茨三角形的相邻两数和性质知 $\dfrac{1}{(n+1)\,\mathrm{C}_n^r}+\dfrac{1}{(n+1)\,\mathrm{C}_n^{r+1}}=\dfrac{1}{n\mathrm{C}_{n-1}^r}$，故 $x=r+1$.

方法一：

$$\frac{1}{(k+1)\,\mathrm{C}_k^2}=\frac{2}{(k-1)\,k\,(k+1)}=\frac{1}{k-1}\left(\frac{2}{k}-\frac{2}{k+1}\right)=\frac{1}{k-1}-\frac{2}{k}+\frac{1}{k+1}.$$

因此

$$a_n=\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{(k+1)\mathrm{C}_k^2}=\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{2}{k}+\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{n(n+1)}$$

易求得数列前 100 项和为 $\dfrac{4950}{101}$

方法二：看图中第二行第一列，反复利用莱布尼茨三角形的性质向下分解 $\dfrac{1}{2}$，有

$$\frac{1}{2}=\left(\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{6}=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{12}\right)+\frac{1}{12}=\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{12}+\frac{1}{30}\right)+\frac{1}{20}\cdots$$

可知，$a_n=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{n(n+1)}$，后略.

5. **2^{k-1}，$(n+1)2^{n-2}$.**　容易猜到第 k 行是公差为 2^{k-1} 的等差数列，可使用数学归纳法证明：

设第 k 行第 j 个数为 $a_{k,j}$，且满足递推 $a_{k+1,j}=a_{k,j}+a_{k,j+1}$

当 $k=1$ 时，显然第 1 行公差为 1，命题成立. 假设当 $k=p$ 时命题成立，则当 $k=p+1$ 时，

$$a_{p+1,t+1}-a_{p+1,t}=(a_{p,t+1}+a_{p,t})-(a_{p,t}+a_{p,t-1})=2^p$$

命题成立，得证.

这些数列的首项满足 $a_{k+1,1}=a_{k,1}+a_{k,2}=2a_{k,1}+2^{k-1}$，设 $a_{k,1}=c_k$，下求解 $\{c_n\}$ 通项公式：设 $b_k=\dfrac{c_k}{2^{k-1}}$，等式两边同时除以 2^k，得 $b_{k+1}=b_k+\dfrac{1}{2}$，最终解得 $c_n=(n+1)\,2^{n-2}$

故最后一行的这个数为 $(n+1)2^{n-2}$.

6. (1) 设非空集合 A 有 n 个元素. 由二项式定理，

$$(1-1)^n=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\,\mathrm{C}_n^k=0\iff\sum_{k\text{为偶}}\mathrm{C}_n^k=\sum_{k\text{为奇}}\mathrm{C}_n^k=2^{n-1}.$$

左边分别表示偶数元子集与奇数元子集的个数，故结论成立.

(2) 略。

(3)

$$\sum_{k=0}^{n-m}(m+1+k)\mathrm{C}_{m+k}^m=\sum_{k=0}^{n-m}(m+1+k)\frac{(m+k)!}{m!k!}=(m+1)\sum_{k=0}^{n-m}\frac{(m+1+k)!}{(m+1)!k!}$$

$$=(m+1)\sum_{k=0}^{n-m}\mathrm{C}_{m+k+1}^{m+1}=(m+1)\mathrm{C}_{n+2}^{m+2}$$

评：这一类问题的一种思路是尽可能消去求和符号内除组合数外的部分.

(4) 参考第 (3) 问的方法.

(5) 参考第 (3) 问的方法.

(6)

$$\sum_{k=r}^{\min\{n,M\}} k\mathrm{C}_M^k\mathrm{C}_{N-M}^{n-k} = \sum_{k=r}^{\min\{n,M\}} M\mathrm{C}_{M-1}^{k-1}\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}$$

可以验证，这里的求和范围包含了 $\mathrm{C}_{M-1}^{k-1}\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}$ 所有的非零项，根据范德蒙德恒等式，有：

$$\sum_{k=r}^{\min\{n,M\}} M\mathrm{C}_{M-1}^{k-1}\mathrm{C}_{N-M}^{n-k} = M\mathrm{C}_{N-1}^{n-1}$$

因此：

$$\sum_{k=r}^{\min\{n,M\}} \frac{k\mathrm{C}_M^k\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}}{\mathrm{C}_N^n} = \frac{M\mathrm{C}_{N-1}^{n-1}}{\mathrm{C}_N^n} = \frac{nM}{N}$$

第一个等式得证.

$$\sum_{k=r}^{\min\{n,M\}} k(k-1)\mathrm{C}_M^k\mathrm{C}_{N-M}^{n-k} = M(M-1)\sum_{k=2}^{\min\{n,M\}} \mathrm{C}_{M-2}^{k-2}\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}$$

可以验证，这里的求和范围包含了 $C_{M-2}^{k-2}\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}$ 所有的非零项，根据范德蒙德恒等式，有：

$$M(M-1)\sum_{k=2}^{\min\{n,M\}} \mathrm{C}_{M-2}^{k-2}\mathrm{C}_{N-M}^{n-k} = M(M-1)\mathrm{C}_{N-2}^{n-2}$$

故

$$\sum_{k=r}^{\min\{n,M\}} \frac{k(k-1)\mathrm{C}_M^k\mathrm{C}_{N-M}^{n-k}}{\mathrm{C}_N^n} = \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)}$$

第二个等式得证.

(7) 参考第 (3) 问的方法：

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k+1}\mathrm{C}_n^k = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} \mathrm{C}_{n+1}^{k+1} = \frac{2^{n+1}-1}{n+1}.$$

(8) 设来自 A 校的学生面试号码依次为 $1 \leqslant i_1 < i_2 < \cdots < i_n \leqslant N$，则 $X = i_n$.

从 $1,2,\cdots,N$ 中等可能地选出 n 个号码分给 A 校学生，可知

$$P(X=t) = \frac{\mathrm{C}_{t-1}^{n-1}}{\mathrm{C}_N^n} \qquad (n \leqslant t \leqslant N).$$

于是

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{t=n}^{N} t\cdot\frac{\mathrm{C}_{t-1}^{n-1}}{\mathrm{C}_N^n} = \frac{1}{\mathrm{C}_N^n}\sum_{t=n}^{N} t\mathrm{C}_{t-1}^{n-1} = \frac{n}{\mathrm{C}_N^n}\sum_{t=n}^{N}\mathrm{C}_t^n \\ &= \frac{n}{\mathrm{C}_N^n}\mathrm{C}_{N+1}^{n+1} = \frac{n(N+1)}{n+1}. \end{aligned}$$

(9)

$$\begin{aligned}\sum_{k=n}^{m+n}\frac{1}{k}\frac{\mathrm{C}_{k-1}^{n-1}}{\mathrm{C}_{m+n}^{n}} &< \sum_{k=n}^{m+n}\frac{1}{k-1}\frac{\mathrm{C}_{k-1}^{n-1}}{\mathrm{C}_{m+n}^{n}}\\ &= \frac{1}{(n-1)\mathrm{C}_{m+n}^{n}}\sum_{k=n}^{m+n}\mathrm{C}_{k-2}^{n-2}\\ &= \frac{1}{(n-1)\mathrm{C}_{m+n}^{n}}\mathrm{C}_{m+n-1}^{n-1}=\frac{n}{(m+n)(n-1)}.\end{aligned}$$

评：传统数学解题训练中一般呈现的是：“某种方法可以解决某种问题”，但这里其实缺少了关键的信息：它没有书写试错的经历，尝试的途径，它把这些藏起来，直接摆出正确的，“天衣无缝”的，令人“拍案叫绝”或是“不知所云”的解答过程，诚然，这种不说“废话”的行文方式既简练又省事，然而这也使得学习者虽然能理解例题的正确思路，对相似的题型掌握得不错，但跳出例题的范围，接触到新的问题时就无从下手. 你可以说这一切要靠学生自己去领悟，尽管这句话很“讨人嫌”.

学生在做题练习时，不要以解出题目并和参考答案对的上为终极目标，应尽可能尝试我们认为可行的方案，并在卡住的地方思考下面的问题：

(1) 我对方法理解太浅导致本来可以用此方法解决却没能真正解决？若果真如此，那么我对此方法的理解还差在哪里？

(2) 这个方法在此问题中根本不可行？问题里有什么本质困难是此方法无法克服的？有什么方法恰好可以克服这样的缺陷？

根据前面习题的经验，我们此时要把求和符号中的 $\dfrac{1}{k}$ “消去”，直接仿照前面的组合数恒等变形是做不到的. 这里就需要用到放缩了，自然要问：

为何要放缩？如果一个表达式可以直接求出确切的值，那当然无需所谓“放缩”，除非不存在一个等值的，简单的表达式来表示它.

放缩的准则如何？根据上一问可以很自然地得出一个准则，就是“易求性”，即放缩后的表达式要简单，易于求出确切的值. 此外，放缩必然要引入误差，在保证前者的前提下，误差要尽可能小.

对于 $\dfrac{1}{k}\mathrm{C}_{k-1}^{n-1}=\dfrac{1}{k}\cdot\dfrac{(k-1)!}{(n-1)!\,(k-n)!}$，学生的一种想法是：

$$\frac{1}{k}\cdot\frac{(k-1)!}{(n-1)!\,(k-n)!}<k\cdot\frac{(k-1)!}{(n-1)!\,(k-n)!}=n\mathrm{C}_{k}^{n}$$

这一想法的问题何在？它虽然遵循了放缩后的“易求性”准则，但没有考虑到控制误差，他将原表达式放大了 k^2 倍，这是多么大的一个误差！

7. (1) 由图象关于 $x=a$ 对称，知 $f(a+t)=f(a-t)(\forall t\in\mathbb{R})$，两边对 t 求导，得 $f'(a+t)=-f'(a-t)$，这表明 $y=f'(x)$ 的图象关于点 $(a,0)$ 中心对称.

(2) 对 $(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k x^k$ 两边求导得

$$(*)\quad n(1+x)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n}k\mathrm{C}_n^k x^{k-1}\iff n\left[(1+x)^{n-1}-1\right]=\sum_{k=2}^{n}k\mathrm{C}_n^k x^{k-1}$$

(3) 第一式：令 (*) 式中 $x=1$ 立得；

第三式：令 (*) 式中 $x=-1$，得

$$\sum_{k=1}^{n} k\mathrm{C}_n^k(-1)^{k-1}=0 \iff \sum_{k=1}^{n}(-1)^k k\mathrm{C}_n^k=0 \quad (**)$$

再对

$$n(1+x)^{n-1}=\sum_{k=1}^{n} k\mathrm{C}_n^k x^{k-1}$$

两边求导，得

$$n(n-1)(1+x)^{n-2}=\sum_{k=2}^{n} k(k-1)\mathrm{C}_n^k x^{k-2}$$

令 $x=-1$，有

$$\sum_{k=2}^{n}(-1)^k k(k-1)\mathrm{C}_n^k=0 \iff \sum_{k=1}^{n}(-1)^k k(k-1)\mathrm{C}_n^k=0$$

将其与 (**) 式相加即完成了证明.

8. (1) $(1+x)^{2n}$ 中 x^n 项的系数为 C_{2n}^n，$(1+x)^n$ 中 x^k 项的系数为 C_n^k，因此 $(1+x)^n(1+x)^n$ 中 x^n 项的系数为 $\sum\limits_{k=0}^{n}\mathrm{C}_n^k\mathrm{C}_n^{n-k}=\sum\limits_{k=0}^{n}\left(\mathrm{C}_n^k\right)^2$。比较 x^n 项系数，得

$$\sum_{k=0}^{n}\left(\mathrm{C}_n^k\right)^2=\mathrm{C}_{2n}^n.$$

(2.1) 由 $(1+x)^p(1+x)^q=(1+x)^{p+q}$，比较 x^n 项系数，得

$$\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_p^k\mathrm{C}_q^{n-k}=\mathrm{C}_{p+q}^n$$

(2.2) 可以证明：

$$\sum_{\substack{\max\{n-q,0\}\leqslant k\\ \leqslant\min\{n,p\}}}\mathrm{C}_p^k\mathrm{C}_q^{n-k}=\mathrm{C}_{p+q}^n$$

事实上，也只有当 $\max\{n-q,0\}\leqslant k\leqslant\min\{n,p\}$ 时，$\mathrm{C}_p^k\mathrm{C}_q^{n-k}$ 才不为零（参考本节正文部分末尾处的注记.）而 $0\leqslant\max\{n-q,0\},\min\{n,p\}\leqslant n$ 因此

$$\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_p^k\mathrm{C}_q^{n-k}=\sum_{\substack{\max\{n-q,0\}\leqslant k\\ \leqslant\min\{n,p\}}}\mathrm{C}_p^k\mathrm{C}_q^{n-k}=\mathrm{C}_{p+q}^n$$

(2.1) 中的式子在一般情况下仍然成立.

当在计算中遇到形如 $\sum\limits_{k}\mathrm{C}_a^k\mathrm{C}_b^{d-k}$ 的求和结构时，满足以下两个条件即可直接使用朱世杰——范德蒙德恒等式：

(1) 两个组合数的上标之和为常数；

(2) 求和范围包含所有非零项；

9. (1) 考虑长度为 $n+1$ 的比特串，其中有 $k+1$ 个 1. 按第一个位置分类. 若第一个位置取 1，则其余 n 位中还需取 k 个 1，共 C_n^k 种；若第一个位置取 0，则其余 n 位中需取 $k+1$ 个 1，共 C_n^{k+1}

种，故

$$\mathrm{C}_{n+1}^{k+1}=\mathrm{C}_n^k+\mathrm{C}_n^{k+1}.$$

(2) 考虑由 $r+1$ 个 1 和 $n-r$ 个 0 组成的长度为 $n+1$ 的比特串. 这样的串共有 C_{n+1}^{r+1} 个. 按最后一个 1 所处的位置分类. 若最后一个 1 在第 $r+k+1$ 位，则其前 $r+k$ 位中恰有 r 个 1，共 C_{r+k}^r 个，其中 $k=0,1,\cdots,n-r$，故

$$\sum_{k=0}^{n-r}\mathrm{C}_{r+k}^r=\mathrm{C}_{n+1}^{r+1}.$$

(3) 设有 $p+q$ 个不同元素，其中前 p 个为甲类，后 q 个为乙类. 任选 n 个元素的方法数为 C_{p+q}^n. 若按所选甲类元素个数分类，选 k 个甲类、$n-k$ 个乙类的方法数为 $\mathrm{C}_p^k\mathrm{C}_q^{n-k}$，分类求和得

$$\sum_{k=0}^{n}\mathrm{C}_p^k\mathrm{C}_q^{n-k}=\mathrm{C}_{p+q}^n.$$

(4) 从 n 个数学教授和 n 个计算机教授中选出 n 人组成委员会，并指定一名数学教授为主席. 若委员会中有 k 名数学教授，则主席有 k 种选法，委员会的其余成员有 $\mathrm{C}_n^k\mathrm{C}_n^{n-k}=\left(\mathrm{C}_n^k\right)^2$ 种选法，总方法数为 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}k\left(\mathrm{C}_n^k\right)^2$. 另一方面，先选主席，有 n 种；再从剩余 $2n-1$ 人中选 $n-1$ 人，方法数为 C_{2n-1}^{n-1}. 故

$$\sum_{k=1}^{n}k\left(\mathrm{C}_n^k\right)^2=n\mathrm{C}_{2n-1}^{n-1}.$$

(5) 设 A 是一个 n 元集合. 先选子集 $S\subseteq A$，再从 S 中选一个元素 x. 若 $|S|=k$，则有 $k\mathrm{C}_n^k$ 种，故总数为 $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k$. 另一方面，先选特殊元素 x，有 n 种；再从其余 $n-1$ 个元素中任取若干与 x 组成 S，有 2^{n-1} 种，故

$$\sum_{k=0}^{n}k\mathrm{C}_n^k=n2^{n-1}.$$

(6) 设 A 是一个 n 元集合. 先选子集 $S\subseteq A$，再从 S 中选有序二元组 (x,y)，允许 $x=y$. 若 $|S|=k$，则有 $k^2\mathrm{C}_n^k$ 种，故总数为 $\displaystyle\sum_{k=0}^{n}k^2\mathrm{C}_n^k$. 另一方面，先选 (x,y). 当 $x=y$ 时，有 n 种，之后其余元素任取，共 $n2^{n-1}$ 种；当 $x\neq y$ 时，有 $n(n-1)$ 种，之后其余元素任取，得 $n(n-1)2^{n-2}$ 种，故

$$\sum_{k=0}^{n}k^2\mathrm{C}_n^k=n2^{n-1}+n(n-1)2^{n-2}=n(n+1)2^{n-2}$$